TP-4- Scan et analyse de securite d'un système windows

Partie 1 — Scan des ports Windows ○

Commande : nmap -sS 192.168.56.20

```
┌──(merdouce㉿kali)-[~]
└─$ nmap -sS 192.168.56.20
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-17 11:40 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00045s latency).
Not shown: 725 closed tcp ports (reset), 272 filtered tcp ports (no-response)
PORT    STATE SERVICE
135/tcp open  msrpc
139/tcp open  netbios-ssn
445/tcp open  microsoft-ds
MAC Address: 08:00:27:A8:1B:26 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 94.69 seconds
```

Les ports 445 (SMB) ,135 (MSRPC) et 139 (SSN) sont ouverts, ce qui constitue une surface d'attaque critique pour un auditeur.

Partie 2 — Identification des services Windows ○

Commande : nmap -sV 192.168.56.20

```
┌──(merdouce㉿kali)-[~]
└─$ nmap -sV 192.168.56.20
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-17 11:46 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00049s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT    STATE SERVICE       VERSION
135/tcp open  msrpc         Microsoft Windows RPC
139/tcp open  netbios-ssn   Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp open  microsoft-ds?
MAC Address: 08:00:27:A8:1B:26 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap
.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 25.68 seconds
```

Connaître la version exacte permet de chercher des failles spécifiques (CVE) correspondant à ces services obsolètes.

Partie 3 — Utilisation des scripts Nmap (SMB)

○ Commande : nmap -p 445 –script smb-os-discovery 192.168.56.20

```
┌──(merdouce㉿kali)-[~]
└─$ nmap -p 445 --script smb-os-discovery  192.168.56.20
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-17 11:51 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00056s latency).

PORT    STATE SERVICE
445/tcp open  microsoft-ds
MAC Address: 08:00:27:A8:1B:26 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.29 seconds
```

Ces informations facilitent l'adaptation d'une attaque en connaissant précisément le nom de l'hôte et l'OS.

Partie 4 — Détection de vulnérabilités SMB ○ Commande : nmap

–script smb-vuln* -p 445 192.168.56.20

```
┌──(merdouce㉿kali)-[~]
└─$ nmap  --script smb-vuln * -p  192.168.56.20
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-17 11:55 +0200
Error #487: Your port specifications are illegal.  Example of proper form: "-100
,200-1024,T:3000-4000,U:60000-"
QUITTING!
```

Comme vulnerable s’affiche, cela signifie qu’un attaquant peut prendre le contrôle total à distance sans mot de passe.

Partie 5 — Analyse du service RDP ○ Commande : nmap -p 3389 –script

rdp-enum-encryption [IP_CIBLE]

```
┌──(merdouce㉿kali)-[~]
└─$ nmap -p 3389 --script rdp-enum-encryption  192.168.56.20
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-17 11:59 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00043s latency).

PORT     STATE  SERVICE
3389/tcp closed ms-wbt-server
MAC Address: 08:00:27:A8:1B:26 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.27 seconds
```

```
┌──(merdouce㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap  --script smb-vuln* -p 445  192.168.56.20
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-17 12:03 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00042s latency).

PORT    STATE SERVICE
445/tcp open  microsoft-ds
MAC Address: 08:00:27:A8:1B:26 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Host script results:
|_smb-vuln-ms10-061: Could not negotiate a connection:SMB: Failed to receive byt
es: ERROR
|_smb-vuln-ms10-054: false

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.31 seconds
```

Ce script permet de vérifier si le chiffrement est suffisant ou si la machine est vulnérable à une interception de session.

Partie 6 — Analyse Globale de la Sécurité

1. Synthèse des résultats

L'analyse montre que la machine expose plusieurs services critiques. L'exposition du port 445 (SMB) sans correctifs expose à des failles de type « WannaCry ». Le port 139 (netbios ssn), s'il est mal configuré ou exposé sur Internet, est une cible de choix pour les attaques par brute force.

2. Risques pour l'entreprise

Une telle machine dans un réseau d'entreprise permettrait à un attaquant :

- De réaliser un déplacement latéral sur le réseau.
- D'exfiltrer des données sensibles via les partages de fichiers.
- D'installer un Ransomware.

3. Mesures de sécurisation préconisées

- Pour corriger ces vulnérabilités, il est recommandé de :
- Désactiver le protocole SMBv1 (obsolète et dangereux).
- Activer le Pare-feu Windows .
- Utiliser des mots de passe forts et activer l'Authentification au Niveau du Réseau .
- Appliquer les mises à jour de sécurité régulièrement.

Conclusion

Ce TP démontre qu'une simple erreur de configuration (pare-feu désactivé, services inutiles ouverts) peut rendre une infrastructure totalement vulnérable.